

1.- Proyecto Final de

Especialización en Python for Analytics ed.57

Nombre: Alex Ortega Soto

2.- Ruta del proyecto

<https://github.com/aosortega-star/MiaplicacionFileUploader/tree/main>

CONCLUSIONES FINALES:

1.- Para facilitar la comprensión se agrego algunas modificaciones al dataset para facilitar el entendimiento y análisis de la información

- Se cambio el campo TotalCharges a tipo numeric

- Se cambio el campo SeniorCitizen a tipo String

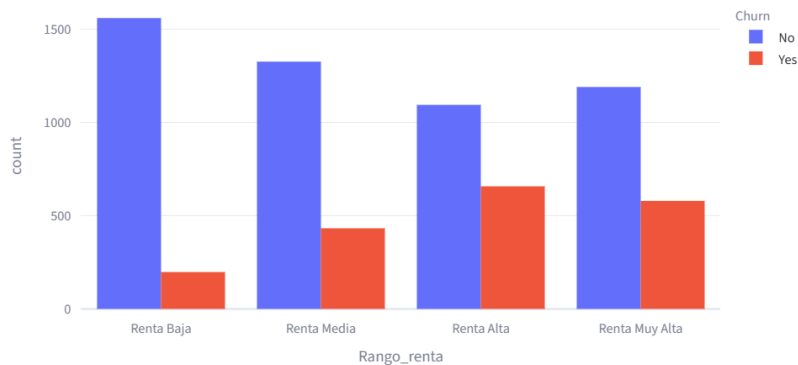
- Se creo un nuevo campo categórico Rango_renta en base al cuartil del campo MonthlyCharges

- Se creo un nuevo campo categórico Rango_facturacion en base al cuartil del campo TotalCharges

2.- Hay una correlación entre el rango de renta y el churn, la proporción los clientes que desactivan líneas en renta altas o muy altas es mayor que en las rentas medias o bajas

El % de churn en las rentas muy altas es de 33%, en las rentas altas es de 37% mientras que en las bajas es de solo

Conteo de Rango_renta agrupado por Churn



	No	Si	Total	% Churn
Renta Baja	1561	198	1759	11%
Renta Media	1327	433	1760	25%
Renta Alta	1095	658	1753	38%
Renta Muy Alta	1191	580	1771	33%
Total General	5174	1869	7043	27%

3.- De igual forma si evaluamos el monto de facturación en rangos, podemos ver que la mayor cantidad de churn se da en los clientes de baja facturación un 43% hace churn de ese segmento, lo que podría tratarse de un tema mas de satisfacción o servicio que buscan estos clientes.

De igual forma podemos identificar que los clientes de alta facturación o de valor tienen un churn de solo 14.51% lo que evidencia una alta permanencia de estos clientes.

Tabla de Contingencia (Frecuencias)

Conteo cruzado exacto entre ambas variables:

Rango_fac	No	Yes	Total General
Factura Baja	994	764	1758
Factura Media	2666	850	3516
Factura Alta	1503	255	1758
Total General	5163	1869	7032

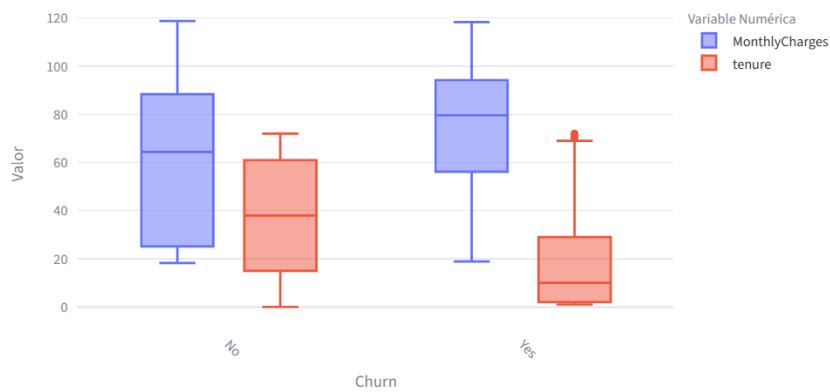
☒ Ver tabla en porcentajes relativos

Porcentaje por cada fila (Base 100% horizontal):

Rango_facturacion	No	Yes
Factura Baja	56.54%	43.46%
Factura Media	75.82%	24.18%
Factura Alta	85.49%	14.51%

4.- De igual forma se puede evidenciar que a mayor renta, el ratio de permanencia es menor en el tiempo, lo que indica que hay una relación directa entre estas dos variables existe un grupo de clientes que se van muy prnti

Gráfico de Cajas Múltiple según Churn



5.- Los clientes que tienen un contrato mes a mes son mas propensos a hacer churn. Un 42% de estos contratos se van, por lo que seria conveniente trabajar en campañas de retención basado en extender los programas o contratos a largo plazo

Conteo de Contract agrupado por Churn

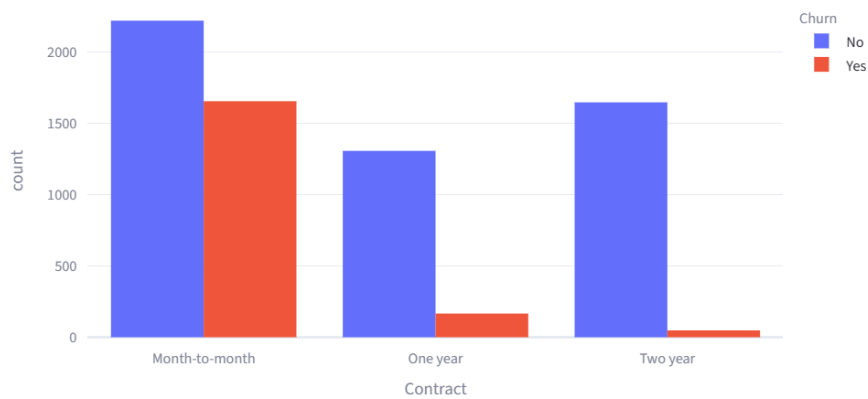


Tabla de Contingencia (Frecuencias)

Conteo cruzado exacto entre ambas variables:

Contract	No	Yes	Total General
Month-to-mon	2220	1655	3875
One year	1307	166	1473
Two year	1647	48	1695
Total General	5174	1869	7043

☒ Ver tabla en porcentajes relativos

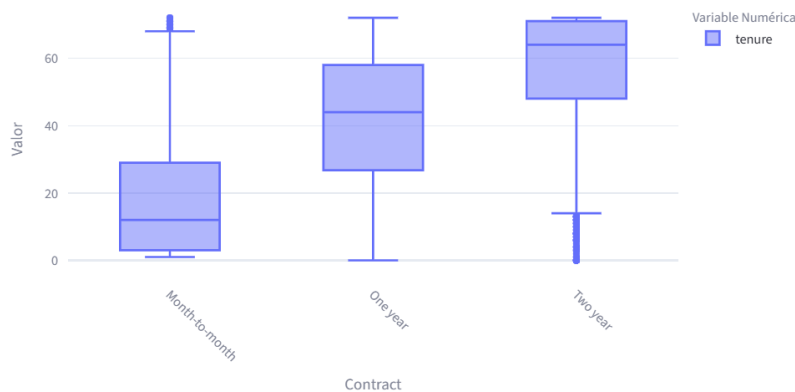
Porcentaje por cada fila (Base 100% horizontal):

Contract	No	Yes
Month-to-month	57.29%	42.71%
One year	88.73%	11.27%
Two year	97.17%	2.83%

Y esto se corrobora porque la permanencia es menor en los clientes con contrato mensual

Distribución de tenure por Contract

Gráfico de Cajas Múltiple según Contract



4.- Reflexion final:

EL proyecto me ha ayudado a entender el análisis de información con Python y la potencia en el uso de las herramientas y librerías que posee esta aplicación.

Es un tema bastante extenso que debemos seguir profundizando pero es una gran herramienta para hacer todo tipo de análisis.

5.- Pantallas:

Inicio

<<

Selecciona una acción

Home

▼

lecciona una acción

Carga del Dataset

▼

 Proyecto - Streamlit



Analisis Exploratorio de Datos (EDA)

Nombre: Alex Arturo Ortega Soto

Este proyecto realizar un analisis profundo de dataset de TelcoCustomerChurn

Curso: Esp. Python ed.57:

- Año: 2026
- El dataset contiene información de una TELCO con la finalidad de realizar un analisis profundo para entender la fuga de clientes y mejorar la retención de los mismos

 Stop

De

 Proyecto - Streamlit

Ejercicio 1

**Aplicar y demostrar el uso de dataframe y captura de datos

Elige un archivo CSV

 TelcoCu...rChurn.csv

0.9MB

+

Archivo Cargado correctamente

El dataset tiene 7043 filas y 21 columnas.

	customerID	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	MultipleLines
0	7590-VHVEG	Female	0	Yes	No	1	No	No phone service
1	5575-GNVDE	Male	0	No	No	34	Yes	No
2	3668-QPYBK	Male	0	No	No	2	Yes	No
3	7795-CFDCW	Male	0	No	No	45	No	No phone service

Vista de información general del dataset

Información del dataframe :

	Id	Columna	No Nulos	Tipo
0	0	customerID	7043	str
1	1	gender	7043	str
2	2	SeniorCitizen	7043	str
3	3	Partner	7043	str
4	4	Dependents	7043	str
5	5	tenure	7043	int64
6	6	PhoneService	7043	str

Clasificación de variables

Esta sección permite identificar los tipos de variables que tenemos en el dataset

así como tambien un analisis de cada variable del dataset

Identificación de variables:

- 1234

Numéricas (3)

 - tenure (int64)
 - MonthlyCharges (float64)
 - TotalCharges (float64)
- abc

Categorías (20)

 - customerID (str)
 - gender (str)
 - SeniorCitizen (str)
 - Partner (str)

Estadística Descriptiva

Nos permite tener un detalle estadístico completo de cada variable del dataset

con información del tipo cantidad, media, desviación estandar de cada atributo

☒ Mostrar resumen estadístico

Resumen Numérico:

	tenure	MonthlyCharges	TotalCharges
count	7043	7043	7032
mean	32.3711	64.7617	2283.3004
std	24.5595	30.09	2266.7714
min	0	18.25	18.8
75%	q	75.5	201.45

Análisis de valores faltantes

🔍 Reporte de Valores Faltantes

	Variable	Cantidad de Nulos
19	TotalCharges	11
22	Rango_facturacion	11

Mostrando valores atipicos en columnas numéricas

🎨 Información del Dataset 📁 Clasificación variables 📊 Estadística Descriptiva 🎨 Análisis de valores faltantes

📊 Distribución de variables numéricas 📊 Analisis de variables categóricas ⚙️ Análisis (numérico vs categórico)

⚙️ Análisis (categórico vs categórico) 📊 Análisis basado en parámetros seleccionados 🔍 Hallazgos claves

Distribución de variables numéricas

✅ Mostrar columnas numéricas

Selecciona la columna:

MonthlyCharges

Por favor, selecciona una columna

En el caso de la variable Tenure, esta no sigue una distribución normal

lo que se muestra es una campana invertida con picos en los dos extremos puestos

esto demuestra que tenemos un churn temprano bastante importante. Pero tambien

un grupo de clientes importantes que se mantienen en el tiempo

🎨 Información del Dataset 📁 Clasificación variables 📊 Estadística Descriptiva 🎨 Análisis de valores faltantes

📊 Distribución de variables numéricas 📊 Analisis de variables categóricas ⚙️ Análisis (numérico vs categórico)

⚙️ Análisis (categórico vs categórico) 📊 Análisis basado en parámetros seleccionados 🔍 Hallazgos claves

Análisis de variables categóricas

📋 Resumen Total

El dataset contiene un total de 23 columnas analizadas.

📊 Conteo Absoluto

🍕 Proporción Relativa

Cantidad de columnas por tipo

Distribución porcentual del dataset

